

Estándares y métricas de calidad en el desarrollo de software

Actividad semana 4

**MODELO DE LA ESPECIFICACION DE UN SISTEMA DE SOFTWARE DESDE LA
PERSPECTIVA DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

Estudiante

Andrés Felipe Quintero Corrales

Profesor

Cesar Alfonso Bolado Silva

Fecha de entrega

26 de Julio de 2026

1. IDENTIFICACION GENERAL DEL SISTEMA

NOMBRE DEL SISTEMA

Sistema de gestión de incidencias y solicitudes de soporte (SGIS)

El sistema permitirá registrar, clasificar, asignar, consultar, actualizar y cerrar incidencias y solicitudes de soporte, garantizando la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de criterios de calidad definidos.

Objetivo desde el aseguramiento de la calidad

Asegurar que el sistema

1. Cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos.
2. Sea verificable y validable mediante pruebas
3. Mantenga la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y casos de prueba.
4. Sea confiable, seguro, usable y mantenible
5. Incorpore puntos de control de calidad durante el ciclo de vida.
6. Permita identificar y gestionar defectos de manera controlada

2. Especificación estructura del sistema

Alcance

El sistema contempla

- 1 Registro de usuarios
- 2 Autenticación
- 3 Creación de incidencias
- 4 Clasificación y priorización
- 5 Asignación a agentes y soporte
- 6 Seguimiento del estado de las incidencias
- 7 Registro de comentarios y evidencias
- 8 Cierre de incidencias
- 9 Consulta de historial
- 10 Generación de reportes básicos

Fuera del alcance

- Gestión de nomina
- Facturación
- Gestión de inventario físico
- Integración con sistemas externos no especificados

Actores principales

Actor	Descripción
Usuario solicitante	Registra y consulta sus incidencias o solicitudes
Agente de soporte	Atiende, actualiza y resuelve incidencias
Supervisor	Supervisa incidencias, asignaciones y métricas
Administrador	Gestiona usuarios, roles y parámetros del sistema

Diagrama de caso de usos

Casos de usos identificados

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-01	Iniciar sesión	Todos los usuarios
CU-02	Registrar incidencia	Usuario solicitante
CU-03	Consultar incidencia	Usuario solicitante
CU-04	Actualizar incidencia	Agente de soporte
CU-05	Asignar incidencia	Agente de soporte
CU-06	Cambiar estado	Agente / supervisor
CU-07	Registrar comentario	Usuario /Agente
CU-08	Cerrar incidencia	agente
CU-09	Generar reporte	supervisor
CU-10	Gestionar usuarios	administrador

Representación UML

https://lucid.app/lucidchart/0cae0946-2989-4918-8c2d-cbd3cdf66ccc/edit?viewport_loc=2053%2C-4087%2C7312%2C4039%2C0_0&invitationId=inv_14b28660-758a-4935-baf6-8f8d38fc08ce

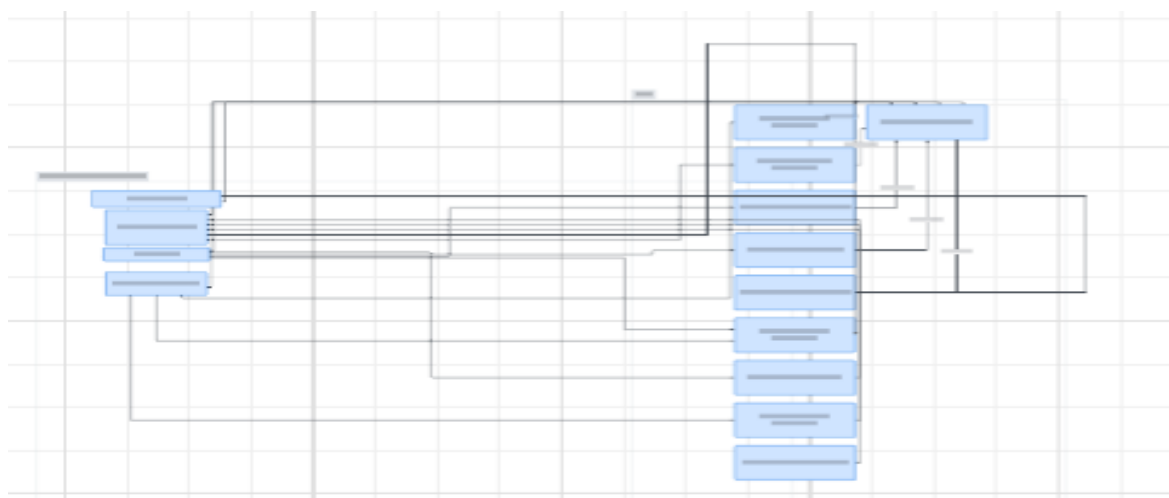
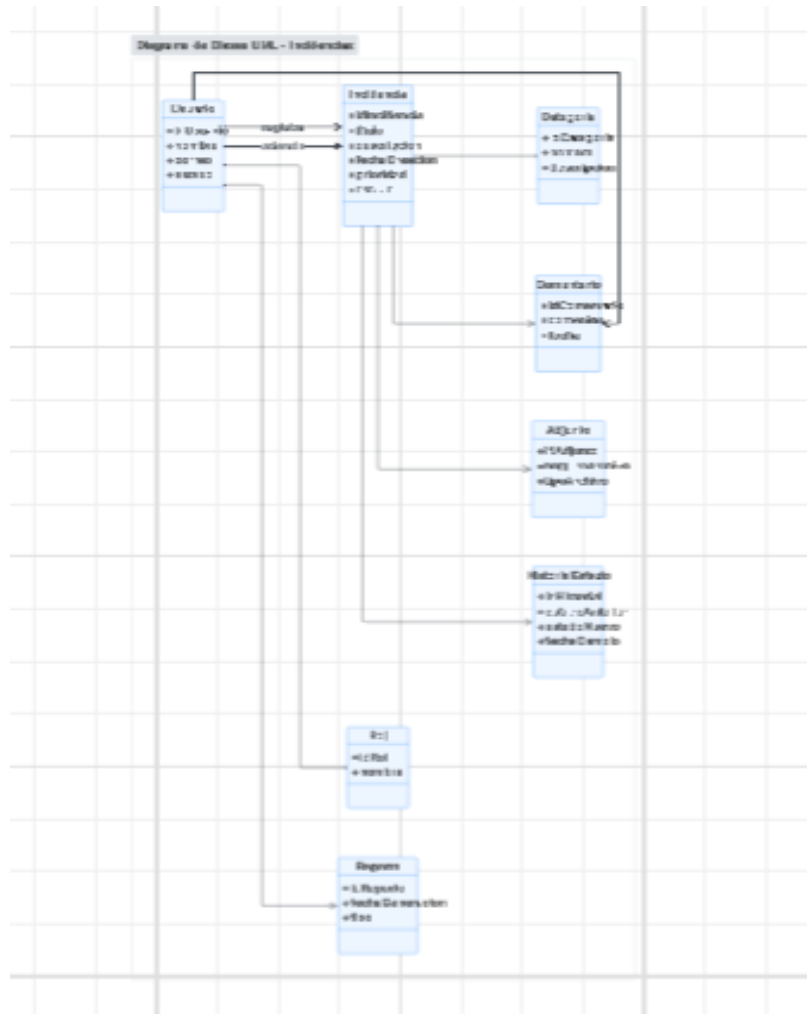


Diagrama de clases conceptual

El modelo conceptual identifica las principales entidades del dominio y sus relaciones, sin comprometerse todavía con una implementación tecnológica específica.



Reglas conceptuales principales

- Un usuario puede registrar múltiples incidencias.
- Una incidencia pertenece a una única categoría.
- Una incidencia puede tener múltiples comentarios.

- Una incidencia puede tener múltiples adjuntos.
- Toda modificación relevante del estado debe registrarse en el historial.
- Un usuario puede desempeñar uno o varios roles según las reglas de autorización.
- Solo los usuarios autorizados pueden ejecutar determinadas operaciones.

Requisitos funcionales

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PRIORIDAD
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	ALTA
RF-02	El sistema debe permitir registrar una nueva incidencia.	ALTA
RF-03	El sistema debe permitir seleccionar una categoría.	ALTA
RF-04	El sistema debe asignar un identificador único a cada incidencia.	ALTA
RF-05	El sistema debe permitir consultar el estado de una incidencia.	ALTA
RF-06	El sistema debe permitir actualizar la información de una incidencia según el rol del usuario.	ALTA
RF-07	El sistema debe permitir asignar incidencias a agentes de soporte.	ALTA
RF-08	El sistema debe permitir cambiar el estado de una incidencia.	ALTA
RF-09	El sistema debe permitir registrar comentarios.	MEDIA
RF-10	El sistema debe permitir adjuntar evidencias.	MEDIA
RF-11	El sistema debe registrar el historial de cambios.	ALTA
RF-12	El sistema debe permitir cerrar una incidencia.	ALTA
RF-13	El sistema debe permitir generar reportes de incidencias.	MEDIA
RF-14	El administrador debe poder gestionar usuarios y roles.	ALTA

REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	CATEGORIA	REQUISITO
RNF-01	RENDIMIENTO	El 95 % de las operaciones comunes deberá responder en menos de 3 segundos bajo carga normal.
RNF-02	DISPONIBILIDAD	El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima del 99 %.
RNF-03	SEGURIDAD	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos criptográficos seguros.
RNF-04	AUTORIZACION	El sistema deberá aplicar control de acceso basado en roles
RNF-05	USABILIDAD	Un usuario nuevo deberá poder registrar una incidencia sin capacitación especializada.
RNF-06	COMPATIBILIDAD	El sistema deberá funcionar en las versiones soportadas de los navegadores definidos por la organización.
RNF-07	MANTENIBILIDAD	El código deberá cumplir estándares definidos de calidad y revisión técnica.
RNF-08	AUDITORIA	Las operaciones críticas deberán conservar información de usuario, fecha y acción ejecutada.
RNF-09	RECUPERABILIDADE	La información deberá poder recuperarse ante fallos según los objetivos de recuperación definidos.
RNF-10	ESCABILIDAD	La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios y volumen de incidencias sin rediseño completo.

CRITERIOS DE ACEPTACION

Los criterios de aceptación deben ser verificables, objetivos y medibles.

Registro de una incidencia

Dado que un usuario autenticado se encuentra en el formulario de registro, cuando ingresa título, descripción y categoría válidos y selecciona “Registrar”, entonces el sistema debe:

- Crear una nueva incidencia.
- Generar un identificador único.
- Establecer el estado inicial definido.
- Registrar la fecha y el usuario creador.
- Mostrar confirmación de la operación.

Condiciones de rechazo

El sistema no debe registrar la incidencia si:

- El título está vacío.
- La descripción no cumple la longitud mínima.
- No se selecciona una categoría.
- El usuario no está autenticado.

Control de acceso

Dado que un usuario tiene un rol determinado,

cuando intenta acceder a una funcionalidad,

entonces el sistema debe permitir o rechazar la operación según los permisos asociados al rol.

Cambio de estado

Dado que existe una incidencia activa,

cuando un agente autorizado cambia su estado,

entonces:

- El nuevo estado debe almacenarse.
- Debe registrarse el estado anterior.
- Debe registrarse el nuevo estado.
- Debe registrarse el usuario y la fecha del cambio.

Cierre de incidencia

Una incidencia solo podrá cerrarse cuando:

- Exista una solución o comentario final.
- El usuario tenga permisos para cerrarla.
- El sistema registre la fecha y el responsable del cierre.

CASOS DE PRUEBA PRINCIPALES

ID	CASO DE PRUEBA	REQUISITO ASOCIADO	RESULTADO ESPERADO
CP-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	RF-01	El usuario accede al sistema.

CP-02	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	RF-01 / RNF-03	Se rechaza el acceso y se muestra mensaje controlado.
CP-03	Registro de incidencia válida	RF-02, RF-03, RF-04	Se crea la incidencia con identificador único.
CP-04	Registro sin título	RF-02	El sistema impide el registro.
CP-05	Consulta de incidencia propia	RF-05	Se muestran los datos autorizados.
CP-06	Asignación de incidencia	RF-07	La incidencia queda asociada al agente seleccionado.
CP-07	Cambio de estado	RF-08, RF-11	Se actualiza el estado y se registra el historial.
CP-08	Registro de comentario	RF-09	El comentario queda asociado a la incidencia.
CP-09	Cierre autorizado	RF-12	La incidencia cambia a estado cerrado.
CP-10	Acceso no autorizado	RNF-04	La operación es rechazada.
CP-11	Tiempo de respuesta	RNF-01	La operación cumple el umbral definido.
CP-12	Generación de reporte	RF-13	Se genera el reporte con información consistente.

TRAZABILIDAD BASICA ENTRE REQUISITOS Y CASOS DE PRUEBA

REQUISITO	CASO D EUSO	CASO DE PRUEBA	ESTADO
RF-01	CU-01	CP-01, CP-02	CUBIERTO
RF-02	CU-02	CP-03, CP-04	CUBIERTO
RF-03	CU-02	CP-03	CUBIERTO
RF-04	CU-02	CP-03	CUBIERTO
RF-05	CU-03	CP-05	CUBIERTO
RF-07	CU-05	CP-06	CUBIERTO
RF-08	CU-06	CP-07	CUBIERTO

RF-09	CU-07	CP-08	CUBIERTO
RF-11	CU-06	CP-07	CUBIERTO
RF-12	CU-08	CP-09	CUBIERTO
RF-13	CU-09	CP-12	CUBIERTO
RNF-01	TRANSVERSAL	CP-11	CUBIERTO
RNF-03	CU-01	CP-02	PARCIAL
RNF-04	TODOS LOS CASOS PROTEGIDOS	CP-10	CUBIERTO

PRINCIPIO DE TRAZABILIDAD

La trazabilidad debe permitir responder:

¿Qué requisito se está verificando, mediante qué caso de uso y mediante qué prueba?

La cadena básica es:

Requisito → Caso de uso → Criterio de aceptación → Caso de prueba → Resultado de prueba → Defecto, si aplica

PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL CICLO DE VIDA

FASE DE INICIO Y PLANIFICACION

PUNTOS DE CONTROL

- Definición del alcance.
- Identificación de interesados.
- Identificación de riesgos.
- Definición del plan de calidad.
- Definición de criterios de aceptación.
- Definición de estándares de desarrollo y pruebas.

EVIDENCIAS

- Acta de inicio.
- Plan de calidad.
- Registro de riesgos.
- Estrategia de pruebas.

FASE DE ANALISIS DE REQUISITOS

PUNTOS DE CONTROL

- Revisión de completitud.
- Revisión de consistencia.
- Revisión de ambigüedad.
- Verificación de que los requisitos sean comprobables.
- Identificación de requisitos no funcionales.

- Trazabilidad inicial.

PREGUNTAS DE CALIDAD

- ¿El requisito es claro?
- ¿Es medible?
- ¿Puede ser probado?
- ¿Tiene prioridad?

- ¿Tiene criterios de aceptación?

FASE DE DISEÑO

PUNTOS DE CONTROL

- Revisión de arquitectura.
- Revisión de modelo de datos.
- Revisión de seguridad.
- Revisión de interfaces.
- Evaluación de riesgos técnicos.

- Verificación de consistencia entre requisitos y diseño.

EVIDENCIAS

- Documento de arquitectura.
- Diagramas UML.
- Modelo de datos.

- Revisión técnica aprobada.

FASE DE DESARROLLO

PUNTOS DE CONTROL

- Revisión de código.
- Análisis estático.
- Cumplimiento de estándares de codificación.
- Pruebas unitarias.
- Control de versiones.

- Integración continua.

INDICADORES

- Porcentaje de cobertura de pruebas.
- Número de defectos encontrados.
- Número de defectos críticos.

- Porcentaje de revisiones aprobadas.

FASE DE PRUEBAS

NIVELES DE PRUEBAS

1. **Pruebas unitarias:** validan componentes individuales.
2. **Pruebas de integración:** verifican la interacción entre componentes.
3. **Pruebas de sistema:** validan el sistema completo.
4. **Pruebas de aceptación:** verifican el cumplimiento de las necesidades del usuario.
5. **Pruebas de regresión:** garantizan que los cambios no introduzcan defectos existentes.
6. **Pruebas de rendimiento:** validan tiempos de respuesta y capacidad.
7. **Pruebas de seguridad:** verifican autenticación, autorización y protección de información.

PUNTOS DE CONTROL

- Ambiente de pruebas disponible.
- Datos de prueba controlados.
- Casos de prueba aprobados.
- Registro de resultados.
- Gestión de defectos.
- Reejecución de pruebas después de correcciones.

FASE DE LIBERACION

PUNTOS DE CONTROL

- Requisitos críticos aprobados.

- Casos de prueba ejecutados.
- Defectos críticos cerrados.
- Riesgos residuales aceptados.
- Evidencia de pruebas disponible.
- Plan de despliegue aprobado.
- Plan de reversión disponible.

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PUNTOS DE CONTROL

- Monitoreo de disponibilidad.
- Gestión de incidentes.
- Control de cambios.
- Pruebas de regresión.
- Revisión periódica de vulnerabilidades.
- Evaluación de satisfacción del usuario.

MODELO DE CONTROL DE CALIDAD

El proceso puede representarse de la siguiente forma:

REQUISITOS



REVISIÓN DE CALIDAD



DISEÑO



REVISIÓN TÉCNICA



DESARROLLO



PRUEBAS UNITARIAS

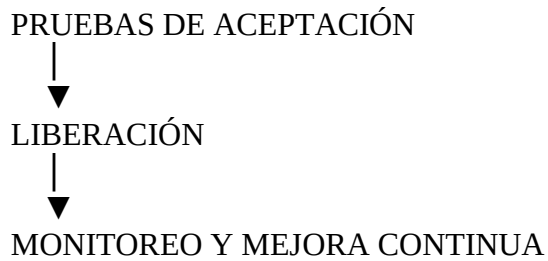


INTEGRACIÓN



PRUEBAS DEL SISTEMA





Cada fase debe incluir:

Entrada → Actividades de calidad → Criterios de salida → Evidencias

CRITERIOS GENERALES DE ENTRA Y SALIDA

EJEMPLO FASE DE PRUEBAS

CIRTERIOS DE ENTRADA

- Requisitos aprobados.
- Casos de prueba definidos.
- Ambiente disponible.
- Versión candidata desplegada.
- Datos de prueba preparados.

Criterios de salida

- 100 % de los casos críticos ejecutados.
- Defectos críticos corregidos o formalmente aceptados.
- Requisitos prioritarios verificados.
- Evidencias de ejecución almacenadas.
- Informe de pruebas aprobado.

GESTION DE DEFECTOS

Todo defecto debe registrar, como mínimo

Campo	Descripción
ID	Identificador único
Título	Descripción breve
Severidad	Impacto técnico
Prioridad	Urgencia de corrección
Ambiente	Lugar donde se encontró
Pasos para reproducir	Secuencia de acciones
Resultado esperado	Comportamiento correcto
Resultado actual	Comportamiento observado

Evidencia	Capturas, logs u otros archivos
Responsable	Persona asignada
Estado	Abierto, en análisis, corregido, cerrado

Flujo de defecto

Detectado
 ↓
 Registrado
 ↓
 Analizado
 ↓
 Asignado
 ↓
 Corregido
 ↓
 Verificado
 ↓
 Cerrado

Si la verificación falla:

Verificación fallida → Reapertura del defecto

Indicadores de calidad recomendado

Cobertura de requisitos

$$\begin{aligned}
 &[\\
 &\text{\text{Cobertura}} = \\
 &\frac{\text{\text{Requisitos con casos de prueba}}}{\text{\text{Total de requisitos}}} \\
 &\times 100 \\
 &]
 \end{aligned}$$

Densidad de defectos

$$\begin{aligned}
 &[\\
 &\text{\text{Densidad de defectos}} = \\
 &\frac{\text{\text{Número de defectos}}}{\text{\text{Tamaño del software}}} \\
 &]
 \end{aligned}$$

Porcentaje de casos de prueba aprobados

$$\left[\frac{\text{\text{Casos aprobados}}}{\text{\text{Casos ejecutados}}} \times 100 \right]$$

Otros indicadores:

- Defectos por severidad.
- Defectos reabiertos.
- Tiempo promedio de corrección.
- Cobertura de pruebas automatizadas.
- Cumplimiento de criterios de aceptación.
- Porcentaje de requisitos trazables.

CONCLUSION

Un modelo de especificación orientado al aseguramiento de la calidad debe integrar en un mismo esquema:

1. La descripción estructurada del sistema.
2. Los actores y casos de uso.
3. El modelo conceptual de clases.
4. Los requisitos funcionales.
5. Los requisitos no funcionales.
6. Los criterios de aceptación.
7. Los casos de prueba.
8. La trazabilidad entre requisitos y pruebas.
9. Los puntos de control durante el ciclo de vida.
10. La gestión de defectos y métricas de calidad.

La característica fundamental del modelo es que la calidad no se limita a la etapa final de pruebas. Por el contrario, debe incorporarse desde la definición de requisitos y mantenerse durante el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, liberación, operación y mantenimiento.

En términos prácticos, el objetivo es garantizar que cada requisito sea:

identificado → especificado → diseñado → implementado → probado → aceptado → mantenido.